胡傲东

18085741680 hu.aodong@icloud.com GitHub 个人主页

核心竞争力

系统工程师，围绕 Linux/C++ 系统级编程、资源治理与底层机制实现展开工作，能够从 CPU 微架构、操作系统并发模型到网络仿真链路定位性能瓶颈。关注内存占用、线程阻塞、ABI 兼容和可恢复任务协议等高风险系统问题。

C++17 / Linux · 性能剖析 · 多线程并发 · TCP/IP · RISC-V · ns-3

教育背景

华中科技大学 · 集成电路设计与集成系统（本科） 2022.09 - 2026.06

专业技能

语言与运行时
C / C++17、Qt 6、Python、POSIX API、SystemVerilog

操作系统与并发
Linux、进程/线程调度、内存管理、IPC、事件循环、多线程同步

体系结构
RISC-V、流水线设计、Hazard Detection、Forwarding、离散事件调度

网络与协议
TCP/IP、Socket、ns-3、时延/吞吐统计、协议仿真与验证

剖析与工程
GDB、Valgrind、CMake、Makefile、日志定位、自动化回归

项目经历

端到端 AI 视频生成系统（跨平台多模态任务平台） ↗ 全栈

字节剪映 · 工程营实习生小组长（C++/Qt 系统层开发） · 2025.11 - 至今

项目定位：将 Qt/C++ 跨平台视频生成系统从“前端壳 + 后端推理”重构为深度感知资源压力的桌面端协同系统，在 Linux/Windows 环境下稳定承载长任务生成
系统取舍：未采用计算与交互共享事件循环的常规模式，因为该模式会在长任务、轮询和预览回刷叠加时放大线程阻塞；改为在 Qt 事件循环之上定义异步任务调度框架，并通过 QThread + Signal-Slot 隔离 UI 与计算线程
资源治理：围绕 GPU/内存竞争建立优先级队列、令牌桶限速与帧缓冲复用三层治理机制，使多模态混部任务在 8GB 显存目标场景下不再出现 OOM，内存峰值降低 30%，渲染帧率从 30fps 提升至 60fps
恢复机制：客户端与 Go/FastAPI 推理侧通过可恢复任务协议协作，支持异步结果拉取、断点续跑与失败补偿，长任务恢复率提升至 95%+
技术栈：C++ 17 / Qt 6 / QML / QThread · FFmpeg · Linux/Windows 跨平台

AI 智能教学平台 ↗ 全栈

本科毕业设计 · 独立全栈开发 · 2025.11 - 至今

项目定位：将以课程为中心的传统教学平台重构为学生中心的 AI 教学系统，支撑桌面端、企业微信 H5 与移动端统一协同，在华中科技大学课程试点覆盖 200+ 研究生，稳定支持 30+ 并发用户
架构取舍：原方案将学情状态散落在课程维度表结构中，无法支撑跨课程追踪与个性化干预；因此重建学生画像、学习档案与长期学情模型，并将 React 前端、Go 服务与 Python AI 服务拆为可独立演进的三层系统
AI 机制：为降低专业问答 hallucination 与检索错配，放弃仅靠关键词/向量召回的轻量方案，引入 Qwen3 + GraphRAG + Tool Calling，把知识点检索、学情查询与建议生成拆成可追踪链路，AI 答疑准确率提升至 85%+
工程落地：围绕作业批改与高频答疑设计 Redis 缓存、异步数据同步与 Docker Compose 一键部署，兼顾教师试点环境的低运维成本与跨端交付效率，作业批改覆盖 80% 常见题型
技术栈：Vite/React/TypeScript/Tauri · Go/Gin/GORM · Python/FastAPI · Redis · MySQL/MinIO · Docker Compose · Qwen3 · GraphRAG · NPU acceleration

macOS 系统优化工具（SwiftSweep） ↗ Apple

个人独立项目 / 开源工具 · 2024.10 - 2024.12

项目定位：为解决 macOS 用户存储空间焦虑与常见清理工具高授权风险，基于 Swift 5.9 与 SwiftUI 独立开发集系统深度清理、相似文件检测与特权隔离于一体的原生维护工具（GUI + CLI），实现了 14+ 核心系统维护功能并成功完成 Apple 官方公证发布
架构与安全设计：摒弃传统清理软件索要全局 root 权限的危险模式，采用 XPC Helper + SMAppService 构建进程间通信隔离层，主应用在沙盒与受限权限下运行，彻底阻断了提权漏洞攻击面；设计了 dry-run 预演、基线白名单与严格的 symlink（符号链接）逃逸检测三重防护体系，实现 100% 零误删系统核心进程数据
算法与性能调优：面对数以万计的相似图片与视频检测导致的内存暴涨与 CPU 满载问题，引入基于 pHash（感知哈希）与 LSH（局部敏感哈希）降维检测算法；利用 Swift Task / Async 机制实现流式处理与内存回收，将重复媒体文件扫描速度提高了 3 倍，内存峰值控制在 200MB 以内
技术栈：Swift 5.9 / SwiftUI · XPC 进程间协议通信 · SMAppService · pHash / LSH 特征匹配算法 · Swift 包管理器 (SPM) · Developer ID 证书体系与 Notarization

基於 RISC-V 架构的五级流水线 CPU 设计 ↗ 系统

第七届全国大学生集成电路创新创业大赛（杯赛） · 核心开发 · 2023.01 - 2023.06

项目定位：从零开始使用 Verilog 基于 RISC-V (RV32I) 指令集架构，设计并实现了一颗完整的五级流水线 CPU，并成功在 FPGA 开发板上完成综合与功能验证，荣获全国总决赛二等奖

架构与冒险解决：独立完成了取指(IF)、译码(ID)、执行(EX)、访存(MEM)、回写(WB)核心数据通路的设计；面对流水线架构固有的数据冒险与控制冒险，设计了 Forwarding Unit（数据旁路转发单元）与 Hazard Detection Unit（流水线停顿检测单元），将核心运算指令在无冒险情况下的 CPI (每指令周期数) 稳定在 1.0

功能验证与完备性：构建了包含 50+ 汇编指令集的定制化测试激励（Testbench），涵盖了边界条件与复杂的分支跳转回归场景。通过 ModelSim 进行了指令级时序仿真验证，确认所有算术运算与跳跃指令行为符合 RISC-V 官方规范，保证了流片前 RTL 代码的高门级综合成功率

技术栈：Verilog HDL · RISC-V (RV32I) ISA · ModelSim / Vivado (仿真与综合) · FPGA 硬件开发

华为海思网络仿真平台重构与效能提升 系统

启明学院 Dian 团队 · 华为海思组核心研发 · 2023.03 - 2024.04

项目定位：主导华为海思内部底层网络仿真核心算法从自研平台向标准开源 NS-3 仿真环境的跨平台重构与迁移，保障了芯片研发与验证流程的不中断跨端迁移，将内部验证吞吐效率提升并深度融入了业界标准组件流

架构与特性适配：完成平台底层自底向上的跨版本重构（从 ns-3.31 强制演进至 ns-3.38），深入解析 Event Scheduler (事件调度器) 与 Time Model (时间步进模型) 内核代码。攻克了 C++ ABI 兼容性与内核对象生命周期管理痛点，大规模引入现代 C++ 智能指针体系接管手写内存释放，彻底消除了历史遗留的内存泄漏风险

工程化指标建设：针对复杂网络拥塞与拓扑场景，独立设计并开发了高精度的网络性能统计观测节点（Metrics Sink Modules），实现了对端到端时延、实时吞吐率、丢包率及多级队列占用率的毫秒级无切入式探针采集；在十万级并发包规模下，其统计开销占比低于总仿真时长的 5%，极大加速了拥塞控制算法与 PHY/MAC 层协议的调优迭代周期

技术栈：C++ (Modern C++ / STL) · ns-3 Discrete-Event Simulator内核机制 · Python 脚本自动化编排 · Linux (GDB/Valgrind 性能剖析) · TCP/IP 协议栈及多层拥塞模型

校园经历

启明学院 Dian 团队 · 华为海思组（技术）：将华为海思网络仿真算法移植至 NS-3 平台（C++），负责时延/端到端时延计算模块开发，深入理解 TCP/IP 协议栈与网络编程 | 媒体组（运营）：运营团队公众号

华中科技大学贵州省招生组 · 核心骨干：主导 500+ 人社群管理，组织线上线下宣讲，覆盖数百人